

MÉCANIQUE 3	1	MÉCANIQUE 3	2
Travail d'une force		Puissance d'une force	
MÉCANIQUE 3	3	MÉCANIQUE 3	4
Théorème de l'énergie cinétique		Théorème de la puissance cinétique	

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$\delta W = \vec{F} \cdot \vec{dl}$$

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot \vec{dl}$$

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum P_{\text{ext}}$$

$$\Delta E_c = \sum W_{\text{ext}}$$

MÉCANIQUE 3	5	MÉCANIQUE 3	6
Définition d'une force conservative		Force conservative comme un gradient	
MÉCANIQUE 3	7	MÉCANIQUE 3	8
Travail d'une force conservative		Théorème de l'énergie mécanique	

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$$

Une force est conservative ssi elle s'écrit comme un gradient.

Une force est conservative si son travail est indépendant du chemin suivi, ce qui équivaut à dire qu'elle s'écrit comme un gradient.

$$\Delta E_m = W_{\text{non conservatives}}$$

avec $E_m = E_c + E_p$. L'énergie mécanique se conserve en l'absence de forces non conservatives.

$$W_{AB} = E_{p(A)} - E_{p(B)}$$

Le travail d'une force conservative ne dépend que des points initial et final.

MÉCANIQUE 3	9	MÉCANIQUE 3	10
Théorème de la puissance mécanique		Énergie potentielle de pesanteur	
MÉCANIQUE 3	11	MÉCANIQUE 3	12
Énergie potentielle élastique		Énergie potentielle gravitationnelle	

$$E_p = mgz$$

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum P_{\text{non conservatives}} \text{ avec } E_m = E_c + E_p.$$

L'énergie mécanique se conserve en l'absence de forces non conservatives.

$$E_p = -\mathcal{G}\frac{mM}{r}$$

$$E_p = \frac{1}{2}k(l-l_0)^2$$

Énergie potentielle électrostatique

Position d'équilibre et stabilité

Équilibre ssi la force est nulle ssi $\frac{dE_p}{dx} = 0$

Stable ssi E_p est un minimum local ssi $\frac{d^2E_p}{dx^2} > 0$

Instable ssi E_p est un maximum local ssi $\frac{d^2E_p}{dx^2} < 0$

$$E_p = qV$$